Compte Rendu Technique - TP08 : Mise en place d'un serveur DNS dédié (Ubuntu Light)

Auteur : Yoann Tournal - BTS SIO SISR
Contexte : Laboratoire Galaxy Swiss Bourdin (GSB)
Machine / Système : Ubuntu Light (SysVinit)
Nom d'hôte : `yoann-dns`
Adresse IP : `172.30.222.52 / 16`
Domaine DNS : `yoannbtssio.com`

1. Contexte et Objectifs du TP

Dans le cadre de l'organisation **GSB**, ce travail pratique vise à déployer un serveur de noms de domaine (DNS) autonome basé sur BIND9 sous Ubuntu Light. L'objectif est d'assurer la résolution directe et inverse au sein du réseau local afin de simplifier la communication entre postes et serveurs sans dépendre des adresses IP directes.

2. Architecture et Plan d'adressage

- **Serveur DNS :** Ubuntu Light, nom `yoann-dns`, IP statique `172.30.222.52 / 16`, passerelle configurée.
- **Domaine DNS configuré :** `yoannbtssio.com`
- **Zone inverse :** `222.30.172.in-addr.arpa`
- **Client de test :** Machine Windows (PowerShell)
- **Proxy réseau :** `172.16.63.130:3128`

3. Configuration Préalable du Système

- Configuration du proxy APT dans le fichier `/etc/apt/apt.conf.d/99proxy`.
- Déploiement et autorisation de l'accès SSH dans `/etc/ssh/sshd_config`.
- Paramétrage du nom d'hôte dans `/etc/hostname` et de l'IP statique dans `/etc/network/interfaces`.

```
root@ubuntu:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:d3:9b:0f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.30.222.52/16 brd 172.30.255.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fed3:9b0f/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@ubuntu:~#
```

4. Déploiement et Configuration de BIND9

1. **Installation des paquets :** `apt-get update && apt-get install -y bind9 bind9utils dnsutils`
2. **Déclaration des zones directe et inverse dans** `/etc/bind/named.conf.local`
3. **Création du fichier de zone directe** `/etc/bind/yoannbtssio.com.zone`
4. **Création du fichier de zone inverse** `/etc/bind/yoannbtssio.com.rev`
5. **Mise à jour du résolveur local dans** `/etc/resolv.conf`

Vérification de la syntaxe des fichiers :

```
root@ubuntu:~# named-checkconf /etc/bind/named.conf
root@ubuntu:~#
```

```
root@ubuntu:~#  named-checkzone yoannbtssio.com /etc/bind/yoannbtssio.com.zone
zone yoannbtssio.com/IN: loaded serial 2
OK
root@ubuntu:~#
```

```
root@ubuntu:~# named-checkzone 222.30.172.in-addr.arpa /etc/bind/yoannbtssio.com.rev
zone 222.30.172.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2
OK
root@ubuntu:~#
```

Redémarrage du service : `service bind9 restart`

5. Phase de Tests et Validation

5.1. Résolution Directe (Nom vers IP)

```
root@ubuntu:~# nslookup yoann-dns
Server:         127.0.0.1
Address:        127.0.0.1#53

Name:   yoann-dns.yoannbtssio.com
Address: 172.30.222.52

root@ubuntu:~#
```

5.2. Résolution Inverse (IP vers Nom)

```
root@ubuntu:~#  nslookup 172.30.222.52
Server:         127.0.0.1
Address:        127.0.0.1#53

52.222.30.172.in-addr.arpa      name = yoann-dns.yoannbtssio.com.

root@ubuntu:~#
```

5.3. Résolution d'Alias (CNAME)

```
root@ubuntu:~# nslookup www
Server:         127.0.0.1
Address:        127.0.0.1#53

www.yoannbtssio.com     canonical name = yoann-dns.yoannbtssio.com.
Name:   yoann-dns.yoannbtssio.com
Address: 172.30.222.52

root@ubuntu:~#
```

5.4. Validation depuis le poste client Windows

```
PS C:\Users\Yoann> nslookup yoann-dns.yoannbtssio.com 172.30.222.52
Serveur :   yoann-dns.yoannbtssio.com
Address:  172.30.222.52

Nom :    yoann-dns.yoannbtssio.com
Address:  172.30.222.52
```

6. Incidents Rencontrés et Solutions

- **Blocage réseau APT :** résolution par l'ajout des directives proxy dans apt.conf.d.
- **Commandes d'administration :** adaptation avec les commandes SysVinit (`service bind9 restart`).
- **Accès SSH :** correction de la syntaxe sshd_config vérifiée avec `sshd -t`.

7. Conclusion

Le serveur DNS dédié BIND9 est opérationnel et répond aux besoins de résolution interne de l'entreprise GSB.